

A192 – Eichsektor: Torus-Topologie und kovariante Ableitungen

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Ausgangspunkt: Torus und Flussquantisierung	1
.3	$U(1)_Y$: elektromagnetische Ladung	1
.4	$SU(3)_C$: Farbladung aus Verschlingungszahl	2
.5	$SU(2)_L$: schwache Isospin-Gruppe aus chiraler Projektion	2
.6	Gesamtbild: Eichlagrangian aus Torus-Topologie	2
.7	Zeichenerklärung	3
.8	Prüfskript	3
.9	Was offen bleibt	3
.10	Ersetzt	3
.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

[SETZUNG] A190 benennt den Eichsektor als größte offene Lücke. Dieses Dokument führt die Ableitung aus: von der Torus-Topologie zur kovarianten Ableitung und zum Eichlagrangian, für alle drei Faktoren der SM-Eichgruppe $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$.

.2 Ausgangspunkt: Torus und Flussquantisierung

[B] Auf T^4 existieren nicht-kontrahierbare Schleifen. Der Fluss eines $U(1)$ -Zusammenhangs durch eine solche Schleife C ist quantisiert: jede stetige Deformation von C lässt den Fluss invariant. Das ist die Grundstruktur aller drei Eichgruppen.

.3 $U(1)_Y$: elektromagnetische Ladung

[B] Die Wellenfunktion ψ akkumuliert beim Umlauf um die Torus-Schleife C eine Phase:

$$\psi \longrightarrow \psi \cdot \exp\left(i \frac{e}{\hbar} \Phi\right), \quad \Phi = \oint_C A_\mu dx^\mu = n \frac{h}{e}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Die Monodromie $\exp(i \cdot 2\pi n) = 1$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$ erfüllt. Das ist die $U(1)$ -Eichstruktur: die Phase $e^{i\alpha(x)}$ mit $\alpha(x) = (e/\hbar) \int A_\mu dx^\mu$.

[B] Daraus folgt die kovariante Ableitung und der Feldstärketensor:

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad \mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

Der Eichlagrangian folgt aus der minimalen Kopplung: $F_{\mu\nu}$ ist die Krümmung der Verbindung A_μ , $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ ist deren Norm. Kein freier Schritt.

.4 $SU(3)_C$: Farbladung aus Verschlingungszahl

[B] Drei Flussfäden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ tragen Verschlingungszahlen $\ell k(i, j) \in \mathbb{Z}$ für $i, j \in \{1, 2, 3\}$ (Fäden i und j). Die unabhängigen nicht-trivialen Zustände sind:

Verschlingungszustand	Generator	Physik
$\ell k(1, 2) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_1, λ_2	Gluon $r \leftrightarrow g$
$\ell k(1, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_4, λ_5	Gluon $r \leftrightarrow b$
$\ell k(2, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_6, λ_7	Gluon $g \leftrightarrow b$
$\ell k(1, 1) - \ell k(2, 2)$	λ_3	Gluon neutral (1)
$\ell k(1, 1) + \ell k(2, 2) - 2 \ell k(3, 3)$	λ_8	Gluon neutral (2)

[B] Zählung: $\binom{3}{2} = 3$ Paare, je Real- und Imaginärteil, gibt 6 außerdiagonale; plus 2 spurfreie Diagonale (Rang-1-Reduktion der 3×3 -Spurfreiheitsbedingung) gibt $6 + 2 = 8$ unabhängige Generatoren – exakt $\dim(\mathfrak{su}(3))$. Die Eichgruppe $SU(3)_C$ ist topologisch erzwungen, nicht postuliert.

[B] Kovariante Ableitung und Lagrangian analog zu $U(1)$:

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_s G_\mu^a \lambda_a / 2, \quad G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a + g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{stark}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu}.$$

Die Nichtkommutativität $f^{abc} \neq 0$ folgt aus der Nichtkommutativität der Verschlingungszahl-Operationen für drei Fäden.

.5 $SU(2)_L$: schwache Isospin-Gruppe aus chiraler Projektion

[B] Die chirale Projektion P_+ (A095) wählt den $m \geq 0$ -Sektor des Torus. Der Spinor-Dublett-Charakter der schwachen Wechselwirkung folgt aus der Spin- $\frac{1}{2}$ -Struktur (Wicklung $(1, 1)$, A263): die zwei Komponenten des Isospin-Dubletts (u_L, d_L) bzw. (v_L, e_L) sind die zwei unabhängigen $m = 0$ - und $m = +1$ -Sektoren nach der Projektion.

[B] Die drei Generatoren τ^+, τ^-, τ^3 (Pauli-Matrizen) der $SU(2)_L$ entsprechen den drei unabhängigen Übergängen zwischen den zwei projizierten Zuständen. Kovariante Ableitung:

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_w W_\mu^a \sigma_a / 2, \quad W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g_w \epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{schwach}} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu}.$$

.6 Gesamtbild: Eichlagrangian aus Torus-Topologie

[B] Der vollständige Eichlagrangian des Standardmodells:

$$\mathcal{L}_{\text{Eich}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

folgt aus drei topologischen Strukturen des $T^4/\mathbb{Z}_3$:

- $U(1)_Y$: Flussquantisierung durch nicht-kontrahierbare Schleife
- $SU(3)_C$: Verschlingungszahl dreier $\mathbb{Z}_3$ -Flussfäden ($6 + 2 = 8$ Generatoren)
- $SU(2)_L$: chirale Projektion des Spin- $\frac{1}{2}$ -Sektors (A095)

Gruppe	Topolog. Ursprung	Generatoren	Eichbosonen
$U(1)_Y$	Flussquantisierung	1	Photon (γ)
$SU(2)_L$	Chirale Projektion	3	W^+, W^-, Z^0
$SU(3)_C$	Verschlingungszahl	8	8 Gluonen
Gesamt		12	12 Eichbosonen des SM

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\ell k(i, j)$	Verschlingungszahl der Fäden i und j auf $T^4/\mathbb{Z}_3$
λ_a	Gell-Mann-Matrizen, Generatoren von $SU(3)$
σ_a	Pauli-Matrizen, Generatoren von $SU(2)$
G_μ^a, W_μ^a, A_μ	Eichfelder von $SU(3)$, $SU(2)$, $U(1)$
f^{abc}	Strukturkonstanten von $SU(3)$
ε^{abc}	Levi-Civita-Symbol, Strukturkonstanten von $SU(2)$
g_s, g_w, e	Kopplungskonstanten (nicht aus ξ hergeleitet)

.8 Prüfskript

- Zählung der Verschlingungszustände; Gell-Mann-Matrix-Identifikation; Spurfreiheitsbedingung; $6 + 2 = 8$: `python/A_Serie_Skripte/a192_eichsektor.py`

.9 Was offen bleibt

Die Kopplungskonstanten g_s, g_w, e sind nicht aus ξ hergeleitet. Die Gruppenstruktur folgt aus der Topologie; die Stärke der Kopplungen nicht. Das ist die verbleibende Lücke.

Das Laufen der Kopplungen ($g_s(\mu)$, $g_w(\mu)$) als Funktionen der Energieskala μ) ist nicht aus FFGFT hergeleitet.

Der Higgs-Mechanismus – die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ – ist nicht aus der Torus-Geometrie abgeleitet. Die Higgs-EFT-Konsistenzprüfung (A190, 2,3 %) ist ein Hinweis, kein Beweis.

.10 Ersetzt

Dieses Dokument systematisiert den Eichsektor-Inhalt des Altkorpus (Ladungsquantisierung und Farbladung aus Torus-Topologie, Lagrangian-Struktur) selbsttragend ohne Altkorpus-Zitate. Es ergänzt A190 (SM als Projektion), A095 (chirale Projektion) und A075 (Feldtheorie).

.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.